SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY THÌ

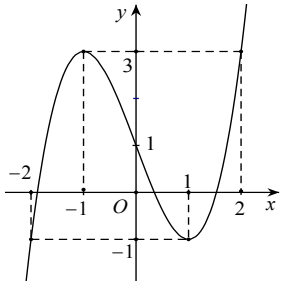
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:……..
Số báo danh:……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



A. $(-1;1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

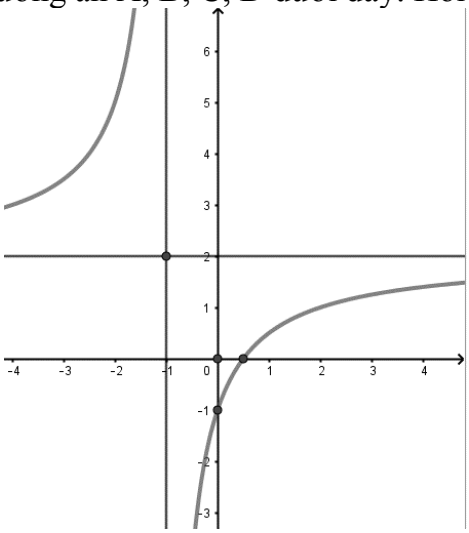
A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$.

C. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$.

Câu 3. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình:

A. $x=2$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-2$.

Câu 4. Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?



A. $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$ **C.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ **D.** $y=\dfrac{2x-2}{x-1}$

Câu 5. Cho $\int_0^2 f(x)\,dx=3, \int_0^2 g(x)\,dx=-1$ thì $\int_0^2 \left[f(x)-5g(x)+x\right]dx$ bằng:

A. 12. **B.** 0. **C.** 8. **D.** 10

Câu 6. Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là:

A. $\dfrac{7}{15}$. **B.** $\dfrac{7}{45}$. **C.** $\dfrac{8}{15}$. **D.** $\dfrac{2}{15}$.

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ của 20 thiết bị điện tử như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Tần số	2	8	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 2. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 8. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. $2,5\,cm$. **B.** $12,5\,cm$. **C.** $3,125\,cm$. **D.** $42,25\,cm$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;-1), B(2;3;2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là:

A. $(2;2;3)$. **B.** $(1;2;3)$. **C.** $(3;5;1)$. **D.** $(3;4;1)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có phương trình là:

A. $z=0$. **B.** $x+y+z=0$. **C.** $x=0$. **D.** $y=0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A. $Q(4;-2;1)$. **B.** $N(4;2;1)$. **C.** $P(2;1;-3)$. **D.** $M(2;1;3)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $I(1;1;1)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là:

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=5$ **B.** $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=5$

C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=29$ **D.** $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hàm số $y=-x+2-\dfrac{1}{x+1}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2,-1)$ và $(-1,0)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(1;2)$

d) Đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(-1;3)$

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=2x+\sin x$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên R.

a) $F'(x)=2x+\sin x$.

b) $\int f(x)dx=x^2+\cos x+C$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=\dfrac{\pi^2}{4}-1$

d) Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, đường thẳng $x = 0$, đường thẳng $x = \frac{\pi}{4}$ và trục Ox bằng $\frac{\pi^2}{16} - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1$.

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1; 0; 2)$, $B(-3; 4; 2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $2x - y + 2z + 3 = 0$.

a) Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

b) Tâm của mặt cầu đường kính AB là $I(-2; 2; 0)$

c) Đường thẳng Δ đi qua hai điểm A, B có phương trình tham số là: $\begin{cases} x = -3 - t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases}$

d) Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng 45^0.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a\sqrt{2}$, $AD = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$.

a) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$

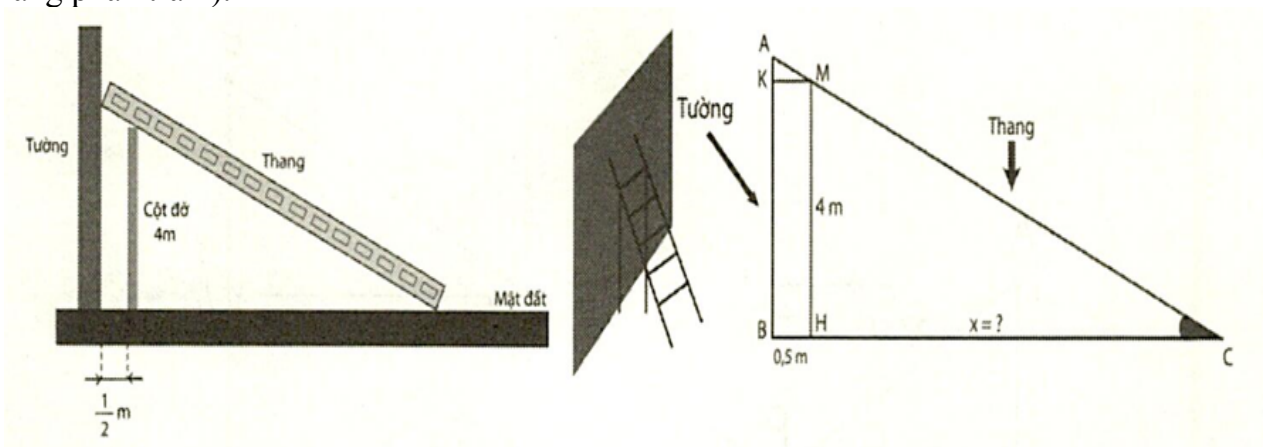
b) Góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) là góc SCB

c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$

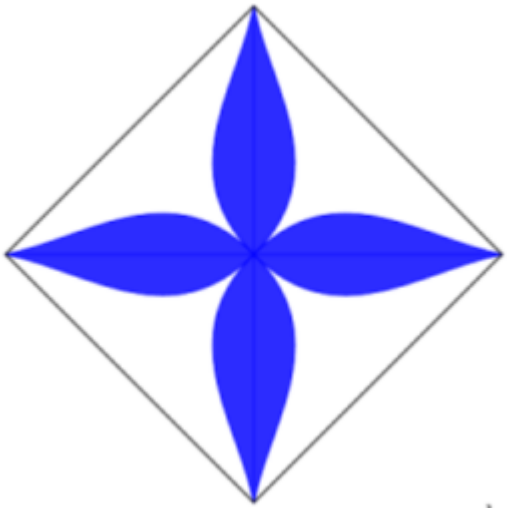
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD, AB bằng $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. Tìm chiều dài bé nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ cao $4m$, song song và cách tường $0,5m$ kể từ gốc của cột đỡ như hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

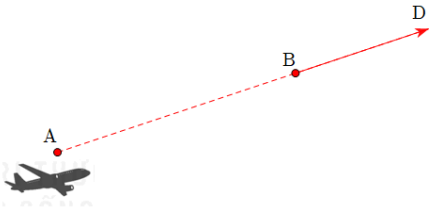


Câu 2. Một công ty có ý định thiết kế một logo hình vuông có độ dài nửa đường chéo bằng 4. Biểu tượng 4 chiếc lá (được tô màu) được tạo thành bởi các đường cong đối xứng với nhau qua tâm của hình vuông và qua các đường chéo. Một trong số các đường cong ở nửa bên phải của logo là một phần của đồ thị hàm số bậc ba dạng $y = ax^3 + bx^2 - x$ với hệ số $a < 0$. Để kỷ niệm ngày thành lập mùng 2 tháng 3, công ty thiết kế để tỉ số diện tích được tô màu so với phần không được tô màu bằng $\frac{2}{3}$. Tính $20a + 20b$?



Câu 3. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 20 em học khá môn Toán, 25 em học khá môn Văn, 8 em không học khá cả hai môn Toán, Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn học khá môn Toán nhưng không học khá môn Văn?

Câu 4. Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo $D(x;y;z)$, khi đó tổng $x+y+z$ bằng bao nhiêu?



Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+\frac{9}{2}=0$ và hai điểm $A(0;2;0)$, $B(2;-6;-2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc (S) thỏa mãn $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$ có giá trị nhỏ nhất. Tính $a+b+c$?

Câu 6. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

----------HẾT----------

-Thí sinh không được sử dụng tài liệu

-Giám thị không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN CHẤM

PHẦN I.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được $0,25$ điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	A	A	C	D	D	C	A	A	C	C	B

PHẦN II.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đúng	a) Đúng	a) Đúng	a) Đúng
b) Đúng	b) Sai	b) Sai	b) Sai
c) Sai	c) Sai	c) Sai	c) Sai
d) Đúng	d) Đúng	d) Đúng	d) Đúng

PHẦN III.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

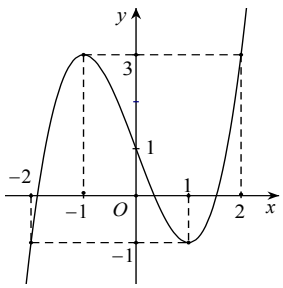
Câu	Đáp án
1	5,59
2	8
3	$\frac{7}{40}$
4	1689
5	1
6	7700

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



A. $(-1;1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải:

Chọn A

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây **đúng**?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$.

C. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$.

Lời giải:

Chọn A

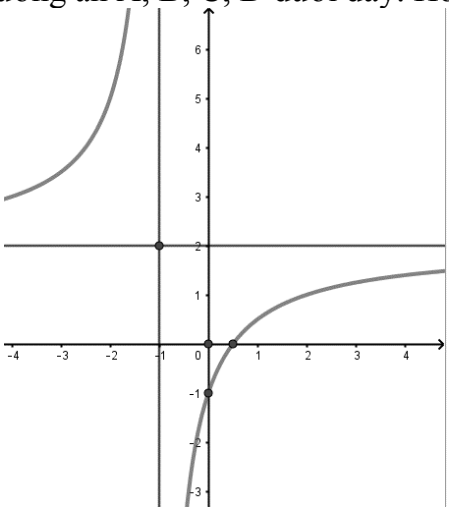
Câu 3. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình:

A. $x=2$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-2$.

Lời giải:

Chọn A

Câu 4. Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?



A. $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$ **C.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ **D.** $y=\dfrac{2x-2}{x-1}$

Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị suy ra tiệm cận đứng $x=-1$ loại A, D

Đồ thị hàm số giao với trục hoành có hoành độ dương suy ra chọn C

Câu 5. Cho $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=3, \int\limits_0^2 g(x)\mathrm{d}x=-1$ thì $\int\limits_0^2 \left[f(x)-5g(x)+x\right]\mathrm{d}x$ bằng:

A. 12. **B.** 0. **C.** 8. **D.** 10

Lời giải

Chọn D

$$\int_0^2 \left[f(x) - 5g(x) + x \right] \mathrm{d}x = \int_0^2 f(x)\,dx - 5\int_0^2 \mathrm{g}(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^2 x\mathrm{d}x = 3 + 5 + 2 = 10$$

Câu 6. Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là.

A. $\frac{7}{15}$. **B.** $\frac{7}{45}$. **C.** $\frac{8}{15}$. **D.** $\frac{2}{15}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ của 20 thiết bị điện tử như sau:

Tuổi thọ (năm)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Tần số	2	8	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 2. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải

Chọn C

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 10 – 2 = 8

Câu 8. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. $2,5cm$. **B.** $12,5cm$. **C.** $3,125cm$. **D.** $42,25cm$.

Lời giải

Chọn A

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng $\sqrt{6,25} = 2,5$ cm

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;-1), B(2;3;2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(2;2;3)$. **B.** $(1;2;3)$. **C.** $(3;5;1)$. **D.** $(3;4;1)$

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{AB} = (2-0;3-1;2+1) = (2;2;3)$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có phương trình là

A. $z = 0$. **B.** $x + y + z = 0$. **C.** $x = 0$. **D.** $y = 0$.

Lời giải

Chọn C

Câu 11. Trong không gian *Oxyz,* cho đường thẳng $\mathrm{d}: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc *d*?

A. $Q(4;-2;1)$. **B.** $N(4;2;1)$. **C.** $P(2;1;-3)$. **D.** $M(2;1;3)$.

Lời giải

Chọn C

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $I(1;1;1)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=5$ **B.** $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=5$

C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=29$ **D.** $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$

Lời giải

Chọn B

Bán kính mặt cầu R = IA = $\sqrt{5}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hàm số $y=-x+2-\dfrac{1}{x+1}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2,-1)$ và $(-1,0)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(1;2)$

d) Đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(-1;3)$

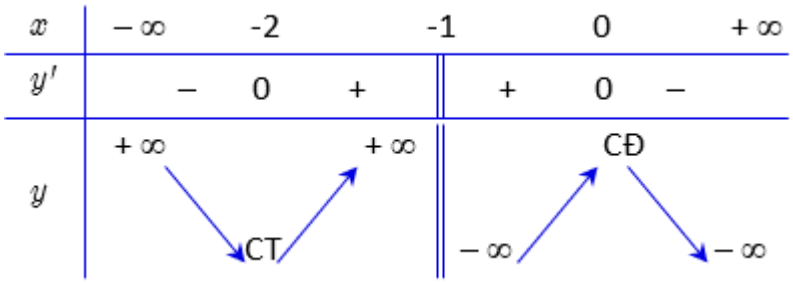
Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Ta có $y'=\dfrac{-x^2-2x}{(x+1)^2}$

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array}\right.$

Khi đó ta có bảng biến thiên:



Vậy a) và b) đều đúng.

Tiệm cận xiên của đồ thị là $y=-x+2$ nên c) Sai, d) Đúng

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=2x+\sin x$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên R.

a) $F'(x)=2x+\sin x$.

b) $\int f(x)dx=x^2+\cos x+C$

c) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=\dfrac{\pi^2}{4}-1$

d) Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, đường thẳng $x=0$, đường thẳng $x=\frac{\pi}{4}$ và trục Ox bằng $\frac{\pi^2}{16}-\frac{\sqrt{2}}{2}+1$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng.

Ta có $F'(x)=f(x),\forall x\in R$.

b) Sai.

$\int f(x)dx=\int(2x+\sin x)dx=x^2-\cos x+C.$

c) Sai.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=\left(x^2-\cos x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\left((\frac{\pi}{2})^2-0\right)-(0-1)=\frac{\pi^2}{4}+1$

d) Đúng.

$S=\int_0^{\frac{\pi}{4}}|f(x)|\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}|2x+\sin x|dx=\frac{\pi^2}{16}-\frac{\sqrt{2}}{2}+1$

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1;\ 0;\ 2)$, $B(-3;\ 4;\ 2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $2x-y+2z+3=0$.

a) Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\overrightarrow{n}=(2;-1;2)$.

b) Tâm của mặt cầu đường kính AB là $I(-2;\ 2;\ 0)$

c) Đường thẳng Δ đi qua hai điểm A, B có phương trình tham số là: $\begin{cases}x=-3-t\\y=t\\z=2\end{cases}$

d) Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng 45^0.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

b) Tâm của mặt cầu đường kính AB là $I(-1;\ 2;\ 2)$ nên b) Sai

c) VTCP $\overrightarrow{AB}=(-4;4;0)=4(-1;1;0)$

Đường thẳng Δ phương trình tham số là: $\begin{cases}x=-3-t\\y=4+t\\z=2\end{cases}$ nên c) Sai

d) $\sin(\Delta,(P))=\frac{|-1.2+1.(-1)+0.2|}{\sqrt{(-1)^2+1^2+0^2}.\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow(\Delta,(P))=45^0$ nên d) Đúng

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=a\sqrt{2}$, $AD=a$. Cạnh bên $SA=2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$.

a) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$

b) Góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) là góc SCB

c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD, AB bằng $\dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Diện tích đáy hình chóp là: $S_{ABCD} = a \cdot a\sqrt{2} = a^2\sqrt{2}$.

Thể tích khối chóp cần tìm là:

$V_{S.ABCD} = \dfrac{1}{3} SA \cdot S_{ABCD} = \dfrac{1}{3} \cdot 2a \cdot a^2\sqrt{2} = \dfrac{2\sqrt{2}a^3}{3}$ (đơn vị thể tích).

c) Ta có: $AD // BC \Rightarrow AD // (SBC) \Rightarrow d(D,(SBC)) = d(A,(SBC))$.

Trong mặt phẳng (SAB), kẻ $AH \perp SB$ tại H. (1)

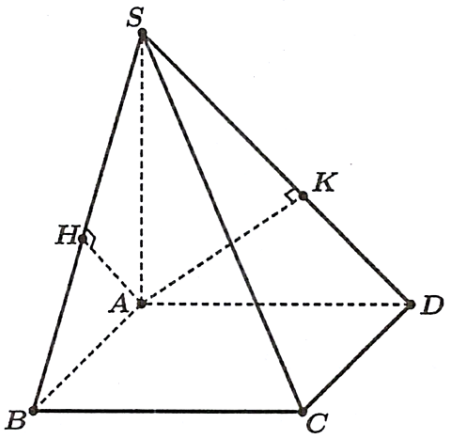
Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow AH \perp BC$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AH \perp (SBC)$ hay $d(A,(SBC)) = AH$.

Tam giác SAB vuông tại A có đường cao AH nên:

$\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{SA^2} + \dfrac{1}{AB^2} \Rightarrow AH = \dfrac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \dfrac{2a \cdot a\sqrt{2}}{\sqrt{4a^2 + 2a^2}} = \dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Vậy $d(D,(SBC)) = d(A,(SBC)) = AH = \dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.



d) Trong mặt phẳng (SAD), kẻ $AK \perp SD$ tại K. (3)

Ta có: $\begin{cases} AB \perp SA \\ AB \perp AD \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SAD) \Rightarrow AB \perp AK$.(4)

Từ (3) và (4) suy ra AK là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, SD.

Tam giác ACD vuông tại D nên $AD = \sqrt{AC^2 - CD^2} = \sqrt{3a^2 - 2a^2} = a$.

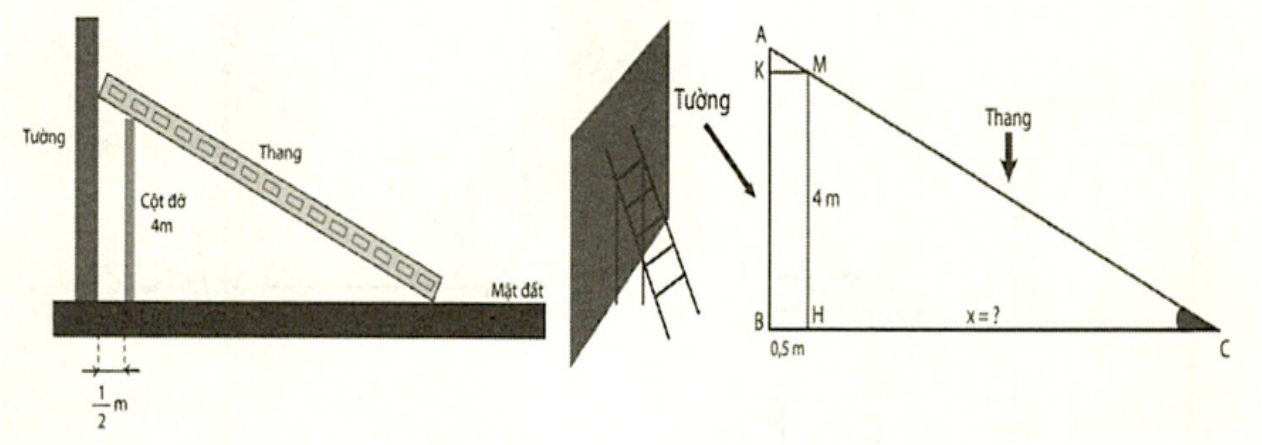
Tam giác SAD vuông tại A có đường cao AK nên

$\dfrac{1}{AK^2} = \dfrac{1}{SA^2} + \dfrac{1}{AD^2} \Rightarrow AK = \dfrac{SA \cdot AD}{\sqrt{SA^2 + AD^2}} = \dfrac{2a \cdot a}{\sqrt{4a^2 + a^2}} = \dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$.

Vậy $d(AB, SD) = AK = \dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$.

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. *Thi sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. Tìm chiều dài bé nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ cao $4m$, song song và cách tường $0,5m$ kể từ gốc của cột đỡ như hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Đặt $HC = x > 0$. Suy ra $BC = x + 0,5$.

Áp dụng định lí Thales, ta có $\frac{HC}{BC} = \frac{MH}{AB} = \frac{x}{x+0,5}$.

Vậy $AB = \frac{4(x+0,5)}{x}$.

Do tam giác ABC vuông tại B nên suy ra $AC^2 = AB^2 + BC^2 = (x+0,5)^2 + \frac{16(x+0,5)^2}{x^2}$.

Ra rút ra $AC^2 = \frac{(x+0,5)^2\left(x^2+16\right)}{x^2}$.

Đặt $f(x) = \frac{x^4 + x^3 + \frac{65}{4}x^2 + 16x + 4}{x^2} (x > 0)$.

Bài toán trở thành tìm $\min f(x)$ với $x > 0$.

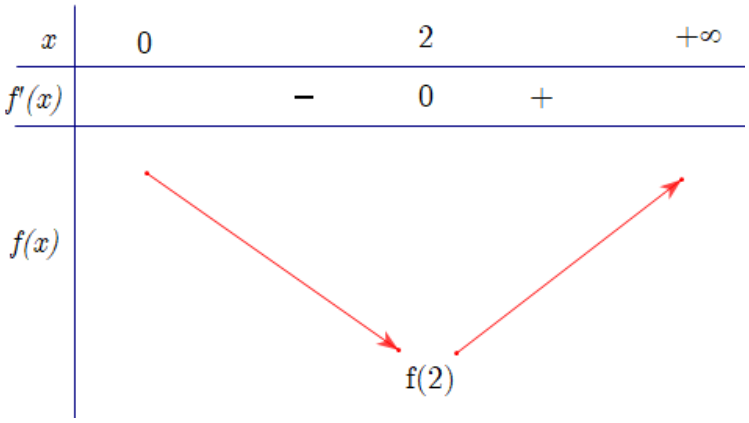
Ta có

$$f'(x) = \frac{\left(4x^3 + 3x^2 + \frac{65}{2}x + 16\right)x^2 - 2x\left(x^4 + x^3 + \frac{65}{4}x^2 + 16x + 4\right)}{x^4}$$

$$\Leftrightarrow \quad f'(x) = \frac{2x^4 + x^3 - 16x - 8}{x^3}.$$

Vậy $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(2x+1)\left(x^2+2x+4\right) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 > 0 \\ x = -\frac{1}{2} < 0. \end{array}\right.$

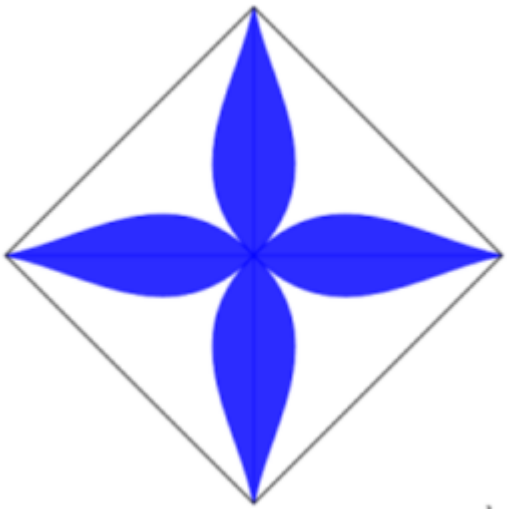
Lập bảng biến thiên, ta có



Dựa vào bảng biến thiên, ta có $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x) = f(2) = \dfrac{125}{4}$.

Do đó, ta có $\min AC = \sqrt{\dfrac{125}{4}} = \dfrac{5\sqrt{5}}{2} \approx 5,59$.

Câu 2. Một công ty có ý định thiết kế một logo hình vuông có độ dài nửa đường chéo bằng 4. Biểu tượng 4 chiếc lá (được tô màu) được tạo thành bởi các đường cong đối xứng với nhau qua tâm của hình vuông và qua các đường chéo. Một trong số các đường cong ở nửa bên phải của logo là một phần của đồ thị hàm số bậc ba dạng $y = ax^3 + bx^2 - x$ với hệ số $a < 0$. Để kỷ niệm ngày thành lập mùng 2 tháng 3, công ty thiết kế để tỉ số diện tích được tô màu so với phần không được tô màu bằng $\dfrac{2}{3}$. Tính $20a + 20b$



Lời giải

Ta có nửa đường chéo hình vuông có độ dài là 4, cạnh hình vuông sẽ là $4\sqrt{2}$ và diện tích hình vuông là 32, khi đó ta có được diện tích phần tô màu là $\dfrac{64}{5}$.

Gọi $f(x) = ax^3 + bx^2 - x$ là hàm số bậc ba biểu diễn đường cong trên logo.

Ta có $x = 4$ là nghiệm của phương trình nên $64a + 16b - 4 = 0 \Leftrightarrow 4a + b = 1$ (1).

Ta có phương trình $f(x) = 0$ sẽ có các nghiệm là 0;4

Nên $S = \int_0^4 \left|ax^3 + bx^2 - x\right| dx = -\int_0^4 \left(ax^3 + bx^2 - x\right) dx$

$= -\left(\dfrac{ax^4}{4} + \dfrac{bx^3}{3} - \dfrac{x^2}{2}\right)\Big|_0^4 = -64a - \dfrac{64}{3}b + 8 = \dfrac{8}{5} \Leftrightarrow -64a - \dfrac{64}{3}b = \dfrac{-32}{5}$

Do $8S = \dfrac{64}{5}$ nên $-64a - \dfrac{64}{3}b = \dfrac{-32}{5}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases} 4a+b=1 \\ -64a-\dfrac{64}{3}b=\dfrac{-32}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{-1}{20} \\ b=\dfrac{9}{20} \end{cases} \Rightarrow 20a+20b=8$.

Câu 3. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 20 em học khá môn Toán, 25 em học khá môn Văn, 8 em không học khá cả hai môn Toán, Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn học khá môn Toán nhưng không học khá môn Văn?

Gọi A là biến cố: "Học sinh đó học khá môn Toán", B là biến cố: "Học sinh đó học khá môn Văn".

Từ bài ra ta có $P(A)=\dfrac{20}{40}=\dfrac{1}{2}$, $P(B)=\dfrac{25}{40}=\dfrac{5}{8}$; $P(\overline{A}\overline{B})=\dfrac{8}{40}=\dfrac{1}{5}$.

Ta có $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$.

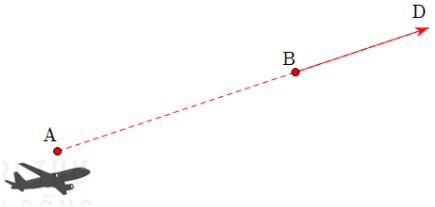
Lại có $P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\overline{B})=1-\dfrac{1}{5}=\dfrac{4}{5}$.

Vậy $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{5}{8}-\dfrac{4}{5}=\dfrac{13}{40}$.

Cần tính $P(A\overline{B})$. Ta có $A=AB\cup A\overline{B}\rightarrow P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$

$\Rightarrow P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{13}{40}=\dfrac{7}{40}$.

Câu 4. Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo $D(x;y;z)$. Khi đó $x+y+z=?$



Lời giải

Gọi $D(x;y;z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút bay tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm B). Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BD}$ cùng hướng. Do vận tốc máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian bay từ B đến D nên $AB=BD$. Do đó, $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}=(140;50;1)$.

Mặt khác: $\overrightarrow{BD}=(x-940;y-550;z-8)$ nên $\begin{cases} x-940=140 \\ y-550=50 \\ z-8=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1080 \\ y=600 \\ z=9 \end{cases}$

Vậy $D(1080;600;9)$. Vậy tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là $(1080;600;9)$.

$x+y+z=1689$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+\dfrac{9}{2}=0$ và hai điểm $A(0;2;0)$, $B(2;-6;-2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc (S) thỏa mãn $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$ có giá trị nhỏ nhất. Tổng $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

$(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+\dfrac{9}{2}=0 \Leftrightarrow (S):(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=\dfrac{3}{2}$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$, bán kính $R=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

Vì $IA=\sqrt{2}>R$ và $IB=\sqrt{82}>R$ nên hai điểm A, B nằm ngoài mặt cầu (S).

Gọi K là trung điểm đoạn thẳng AB thì $K(1;-2;-1)$ và K nằm ngoài mặt cầu (S)

.

Ta có: $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=\left(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KA}\right).\left(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KB}\right)$

$=MK^2+\overrightarrow{MK}.\left(\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}\right)+\overrightarrow{KA}.\overrightarrow{KB}=MK^2-KA^2$.

Suy ra $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$ nhỏ nhất khi MK^2 nhỏ nhất, tức là MK nhỏ nhất.

Đánh giá: $IM+MK\geq IK\Rightarrow R+MK\geq IK\Rightarrow MK\geq IK-R$.

Suy ra MK nhỏ nhất bằng $IK-R$, xảy ra khi I, M, K thẳng hàng và M nằm giữa hai điểm I, K. Như vậy M là giao điểm của đoạn thẳng IK và mặt cầu (S).

Có $\overrightarrow{IK}=(2;-4;-2)$, $IK=\sqrt{2^2+(-4)^2+(-2)^2}=2\sqrt{6}=4R=4IM$.

Suy ra $\overrightarrow{IK}=4\overrightarrow{IM}\Leftrightarrow\begin{cases}2=4(a+1)\\-4=4(b-2)\\-2=4(c-1)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-\dfrac{1}{2}\\b=1\\c=\dfrac{1}{2}\end{cases}$.

Vậy $a+b+c=1$.

Câu 6. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời: 7700 (nghìn đồng).

Lời giải

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n, trong đó n là số nguyên và $1\leq n\leq 20$.

Khi đó, (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=100$ (nghìn đồng) và công sai $d=30$ (nghìn đồng).

Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

$S_{20}=u_1+u_2+\ldots+u_{20}=\dfrac{20(2u_1+19d)}{2}=\dfrac{20(2.100+19.30)}{2}=7700$ (nghìn đồng).